27. 함수 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ 에 대하여

$$F(x)=\int_0^x t f(x-t)\,dt \qquad (x \geq 0)$$

일 때, $F'(a)=\ln 10$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

[4점]